



Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Integradora

“DYDI”

Alumnos:

- Casiano Gamzi, J. D.
- Cervantes Guerrero
- K. Y., Solis Flores, I. A.
- Mendoza Páez, D. I.

6°A

Docente:

- Ing. RAUL IVAN HERRERA GONZALEZ

Pregunta de investigación

*¿Cuál es el límite máximo de conexiones concurrentes en tiempo real (WebSockets) que puede soportar una arquitectura de microservicios desarrollada en Go, operando exclusivamente bajo las restricciones de memoria de la capa gratuita de **Render**?*

Autor(es)	Año	Título	Fuente / DOI	Aportación al proyecto
Blinowski, G., Ojdowska, A., & Przybyłek, A.	2022	Monolithic vs. Microservice Architecture: A Performance and Scalability Evaluation	Blinowski, G., Ojdowska, A., & Przybyłek, A. (2022). Monolithic vs. Microservice Architecture: A Performance and Scalability Evaluation. IEEE Xplore. https://ieeexplore.ieee.org/document/9717259	Este estudio evalúa de forma empírica el rendimiento y la escalabilidad de aplicaciones desarrolladas bajo arquitectura monolítica en comparación con microservicios, empleando métricas de throughput y consumo de recursos en diferentes configuraciones de hardware. Sus hallazgos —que indican que el monolito supera al microservicio en máquinas individuales de baja potencia— son directamente aplicables al proyecto, pues establecen una línea base cuantitativa sobre el comportamiento esperado en entornos con restricciones de recursos como las capas gratuitas de Render.
Fernando, L., & Engel, M. M.	2025	Comparative Performance Benchmarking of WebSocket Libraries on Node.js and Golang	Sinkron: Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika, 9(4), 2051–2060. https://doi.org/10.33395/sinkron.v9i4.15266	Mediante simulaciones de carga que escalan progresivamente de 100 a 1,000 clientes concurrentes, el estudio mide y compara el rendimiento de cuatro librerías WebSocket en Node.js y Golang —incluyendo gorilla/websocket, que es la librería estándar usada en proyectos Go de producción—. Sus resultados demuestran que las librerías ligeras de Golang superan los 44,000 mensajes por segundo a carga máxima, mientras que socket.io apenas alcanza 27,152. Esto fundamenta directamente la elección de Go en el proyecto y provee una metodología de benchmark aplicable para medir el punto de

Autor(es)	Año	Título	Fuente / DOI	Aportación al proyecto
				saturación bajo las restricciones del free-tier de Render.
Sobri, M., et al.	2022	A Study of Database Connection Pool in Microservice Architecture	<i>JOIV International Journal on Informatics Visualization</i> https://joiv.org/index.php/joiv/article/view/1094	Evalúa experimentalmente mediante pruebas de estrés (con la herramienta Vegeta) el impacto del tamaño de los pools de conexiones a bases de datos relacionales en microservicios. Su hallazgo de que un límite estricto de $S_{\text{pool}} = 5$ ofrece el rendimiento óptimo y evita la saturación de memoria por procesos backend de PostgreSQL es el referente directo para diseñar la persistencia eficiente del SaaS sin desbordar las capas gratuitas.
Lemos, E., Oliveira, R., Rodrigues, J., & Oliveira Neto, R. F.	2025	Deep Learning Model Deployment in Multiple Cloud Providers: An Exploratory Study Using Low Computing Power Environments	Lemos, E., Oliveira, R., Rodrigues, J., & Oliveira Neto, R. F. (2025). Deep Learning Model Deployment in Multiple Cloud Providers: An Exploratory Study Using Low Computing Power Environments. arXiv. https://arxiv.org/abs/2503.23988	Estudia la viabilidad de desplegar modelos computacionalmente exigentes en los tres principales proveedores de nube (AWS, GCP, Azure) bajo restricciones de hardware de bajo costo, encontrando que configuraciones sin GPU con suficiente caché de procesador pueden reducir el costo hasta en un 50% respecto a soluciones con GPU. Su enfoque de evaluar la barrera económica del cloud computing para startups y grupos con recursos limitados es el antecedente más próximo al problema central del proyecto, aunque se diferencia en que este proyecto explora la optimización arquitectónica (microservicios en Go) en lugar de la selección de hardware.